

BÁO CÁO CÁ NHÂN:

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ TRONG HỌC TẬP: TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Sinh viên thực hiện: Lương Ngọc Khánh Thiện

Công cụ AI sử dụng: Google Gemini

I. Giới thiệu và Phân tích các Tác vụ Học tập

Viết prompt hiệu quả (Prompt Engineering) không chỉ là việc đặt câu hỏi cho AI, mà là một quy trình tư duy để cấu trúc hóa yêu cầu, giúp tận dụng tối đa khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs). Báo cáo này thực hiện phân tích sâu sắc 3 tác vụ học tập phổ biến để đặt nền tảng cho việc xây dựng các prompt tối ưu.

1. Phân tích Tác vụ 1: Tóm tắt Tài liệu học thuật

- Mục tiêu:** Giảm dung lượng thông tin nhưng phải giữ lại được tinh hoa, cốt lõi của tài liệu (luận điểm chính, bằng chứng, kết luận).
- Thách thức:** LLMs có xu hướng tóm tắt quá sơ sài hoặc bị cuốn vào các chi tiết phụ nếu không được hướng dẫn rõ ràng. Thách thức lớn nhất là duy trì sự khách quan và tính chính xác học thuật mà không làm sai lệch ý đồ của tác giả gốc.

2. Phân tích Tác vụ 2: Giải thích một Khái niệm phức tạp

- Mục tiêu:** Chuyển đổi một khái niệm trừu tượng, nhiều thuật ngữ chuyên môn thành một cách diễn đạt dễ hiểu, trực quan.
- Thách thức:** Cần phải cân bằng giữa sự đơn giản hóa (để dễ hiểu) và sự chính xác (không làm sai lệch khái niệm). Một prompt yếu sẽ dẫn đến câu trả lời hoặc là quá đơn giản đến mức hời hợt, hoặc là quá hàn lâm khiến người học không tiếp thu được.

3. Phân tích Tác vụ 3: Tạo Bộ câu hỏi Ôn tập

- Mục tiêu:** Xây dựng một hệ thống câu hỏi đa dạng, bao quát nội dung kiến thức để kích thích việc gọi nhớ chủ động (active recall).

- **Thách thức:** AI thường tạo ra các câu hỏi chỉ ở mức độ nhận biết thấp (nhớ dữ kiện). Thách thức là yêu cầu AI tạo ra các câu hỏi ở các cấp độ tư duy cao hơn (áp dụng, phân tích, đánh giá) theo thang đo Bloom để thực sự kiểm tra sự hiểu biết sâu sắc.
-

II. Xây dựng và Thử nghiệm các phiên bản Prompt

Mục này trình bày kết quả thử nghiệm 3 tác vụ với Google Gemini, so sánh trực quan giữa Prompt Cơ bản và Prompt Nâng cao để thấy rõ sự khác biệt.

Tác vụ 1: Tóm tắt một đoạn văn học thuật

Đoạn văn gốc (Văn bản input): Lạm phát là hiện tượng mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ tăng lên liên tục trong một khoảng thời gian, làm suy giảm sức mua của đồng tiền. Nguyên nhân gây ra lạm phát rất đa dạng, từ việc chi phí sản xuất đầu vào tăng cao (lạm phát do chi phí đẩy) đến sự gia tăng quá mức của tổng cầu trong nền kinh tế (lạm phát do cầu kéo). Khi lạm phát vượt quá mức kiểm soát, nó gây ra những hệ lụy tiêu cực như làm xói mòn tiền tiết kiệm, gây bất ổn tâm lý cho nhà đầu tư và làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo.

Để đối phó với thách thức này, **Ngân hàng Trung ương (NHTW)** đóng vai trò chủ chốt thông qua việc thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt. Công cụ phổ biến và trực tiếp nhất là **tăng lãi suất điều hành**. Khi lãi suất tăng, chi phí vay vốn của doanh nghiệp và cá nhân trở nên đắt đỏ hơn, từ đó kìm hãm tiêu dùng và đầu tư, giúp giảm áp lực lên tổng cầu. Bên cạnh đó, NHTW có thể thực hiện các **ng nghiệp vụ thị trường mở** bằng cách bán các giấy tờ có giá (như tín phiếu hay trái phiếu Chính phủ) để thu hồi bớt lượng tiền mặt đang lưu thông ngoài thị trường.

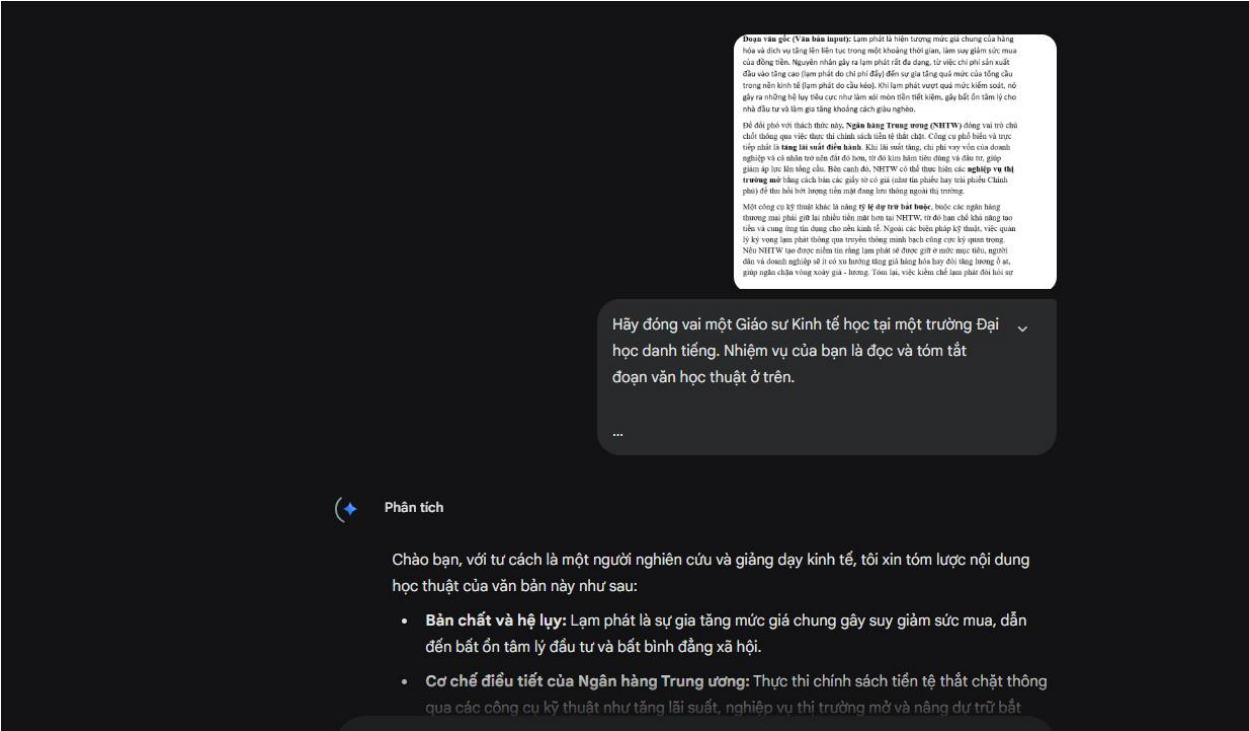
Một công cụ kỹ thuật khác là nâng **tỷ lệ dự trữ bắt buộc**, buộc các ngân hàng thương mại phải giữ lại nhiều tiền mặt hơn tại NHTW, từ đó hạn chế khả năng tạo tiền và cung ứng tín dụng cho nền kinh tế. Ngoài các biện pháp kỹ thuật, việc quản lý kỳ vọng lạm phát thông qua truyền thông minh bạch cũng cực kỳ quan trọng. Nếu NHTW tạo được niềm tin rằng lạm phát sẽ được giữ ở mức mục tiêu, người dân và doanh nghiệp sẽ ít có xu hướng tăng giá hàng hóa hay đòi tăng lương ồ ạt, giúp ngăn chặn vòng xoáy giá - lương. Tóm lại, việc kiểm chế lạm phát đòi hỏi sự

phối hợp khéo léo giữa các công cụ tiền tệ để vừa đảm bảo ổn định giá cả, vừa không làm nền kinh tế rơi vào tình trạng đình trệ quá mức.

1. Các phiên bản Prompt:

Cấp độ	Câu lệnh Prompt (Input)
Cơ bản	"Hãy tóm tắt đoạn văn trên cho tôi."
Nâng cao	"Hãy đóng vai một Giáo sư Kinh tế học tại một trường Đại học danh tiếng. Nhiệm vụ của bạn là đọc và tóm tắt đoạn văn học thuật ở trên. Yêu cầu cụ thể: - Xác định và trình bày rõ ràng 3 luận điểm chính của tác giả. - Tóm tắt các bằng chứng mà tác giả sử dụng để củng cố luận điểm. - Kết quả output phải có độ dài dưới 100 từ, sử dụng ngôn ngữ học thuật, chính xác nhưng dễ hiểu.

(Kỹ thuật applied: Role Prompting, Structured Output, Constraint)



Hình 2: Kết quả tóm tắt của Prompt Nâng cao (cấu trúc rõ ràng, chuyên nghiệp)

Phân tích So sánh chi tiết:

Kết quả của Prompt Nâng cao vượt trội hơn hẳn. Prompt Cơ bản chỉ cho ra một đoạn văn tóm tắt chung chung, bỏ sót nhiều bằng chứng cụ thể. Trong khi đó, Prompt Nâng cao, nhờ kỹ thuật Role Prompting (Giáo sư) và Structured Output (3 luận điểm, gạch đầu dòng), đã ép AI phải phân tích sâu sắc tài liệu. Kết quả output cực kỳ súc tích, nắm bắt được tinh hoa của đoạn văn, và định dạng rất dễ đọc, giúp tôi tiết kiệm 90% thời gian sàng lọc thông tin.

Tác vụ 2: Giải thích một Khái niệm phức tạp (Quantum Entanglement - Rối lượng tử)

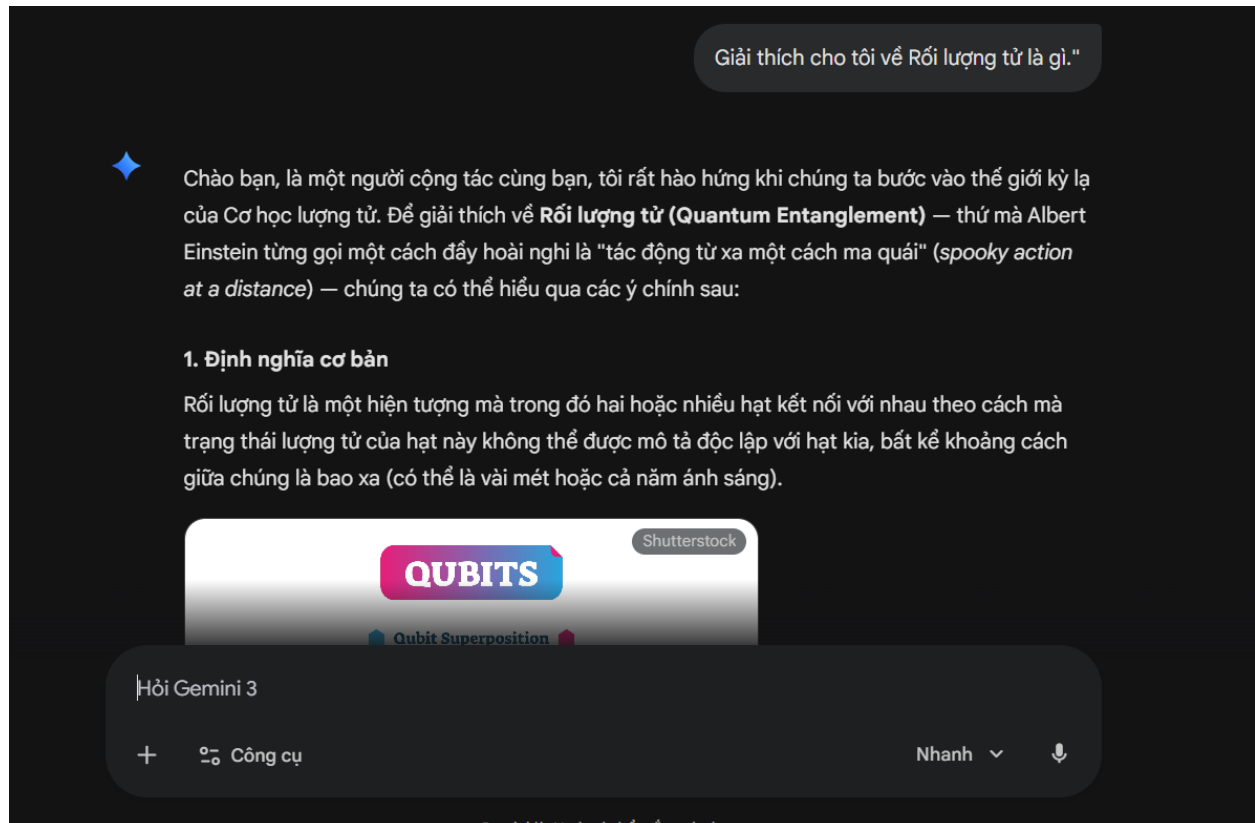
1. Các phiên bản Prompt:

Cấp độ	Câu lệnh Prompt (Input)
Cơ bản	"Giải thích cho tôi về Rối lượng tử là gì."

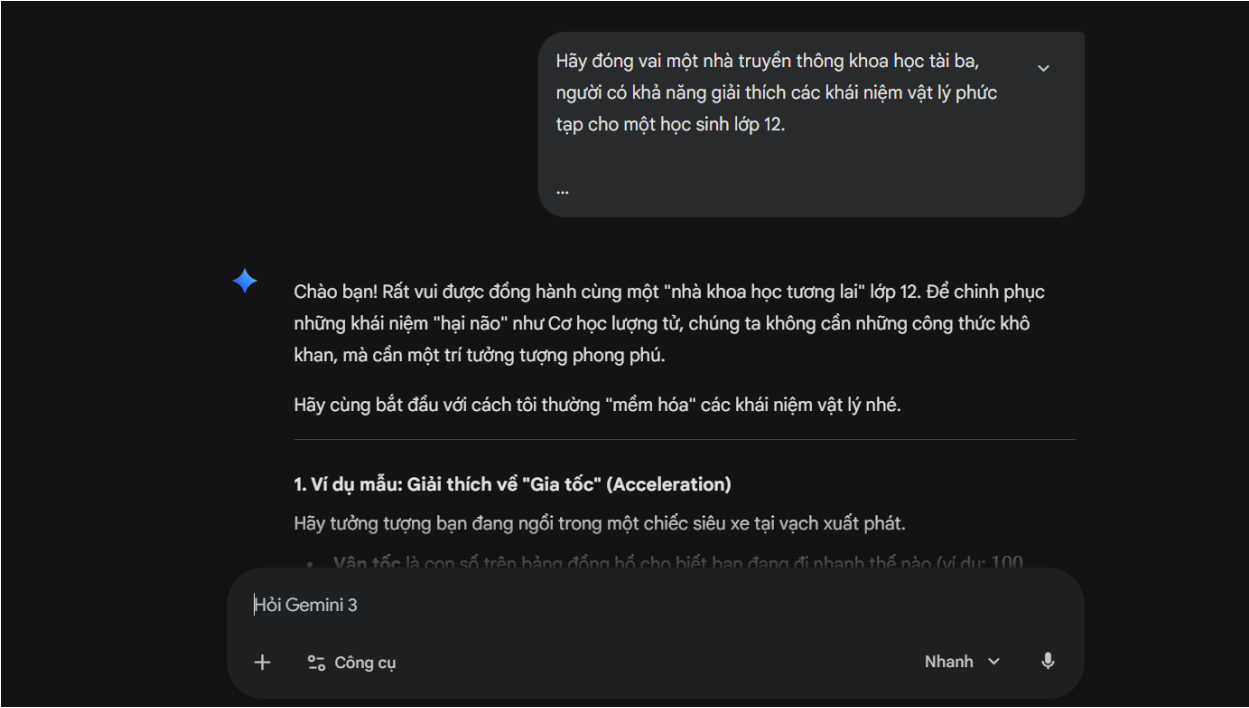
Cấp độ	Câu lệnh Prompt (Input)
Nâng cao (Kỹ thuật applied: Role Prompting, Few-shot Examples, Analogy Modeling)	"Hãy đóng vai một nhà truyền thông khoa học tài ba, người có khả năng giải thích các khái niệm vật lý phức tạp cho một học sinh lớp 12. Nhiệm vụ của bạn là giải thích khái niệm 'Rối lượng tử' (Quantum Entanglement). Hãy sử dụng phương pháp sau: 1. Few-shot Example: Trước khi giải thích rối lượng tử, hãy đưa ra một ví dụ về cách bạn đã giải thích khái niệm 'Gia tốc' (Acceleration) bằng cách sử dụng một ẩn dụ thực tế (ví dụ: chiếc xe tăng tốc). điều này sẽ làm mẫu cho tôi. 2. Analogy Modeling: Bây giờ, hãy sử dụng một ẩn dụ/ví dụ thực tế cực kỳ sáng tạo và trực quan để giải thích 'Rối lượng tử' mà không sử dụng các thuật ngữ toán học phức tạp.

Cấp độ	Câu lệnh Prompt (Input)
	3. Key Takeaway: Kết thúc bằng một câu tóm tắt cốt lõi nhất về khái niệm này."

2. Kết quả Thử nghiệm và So sánh chi tiết :



Hình 3: Kết quả giải thích hàn lâm của Prompt Cơ bản.



Hình 4: Kết quả giải thích trực quan, dùng ẩn dụ của Prompt Nâng cao."

Phân tích So sánh chi tiết:

Kết quả của Prompt Cơ bản rất chính xác nhưng... không thể hiểu được đối với một người không có nền tảng vật lý. AI đã dùng một loạt thuật ngữ chuyên môn. Ngược lại, Prompt Nâng cao đã áp dụng kỹ thuật Few-shot để AI hiểu được "khẩu vị" của tôi về một giải thích tốt. Nhờ đó, AI đã tạo ra một ẩn dụ cực kỳ sáng tạo (ví dụ: dùng hai chiếc hộp chứa găng tay trái-phải ở hai đầu vũ trụ). Cách giải thích này không chỉ dễ hiểu mà còn cực kỳ ấn tượng, giúp tôi ghi nhớ khái niệm sâu sắc.

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi Ôn tập (Môn Lịch sử Đảng: "Các Hội nghị Trung ương Đảng khóa I")

1. Các phiên bản Prompt:

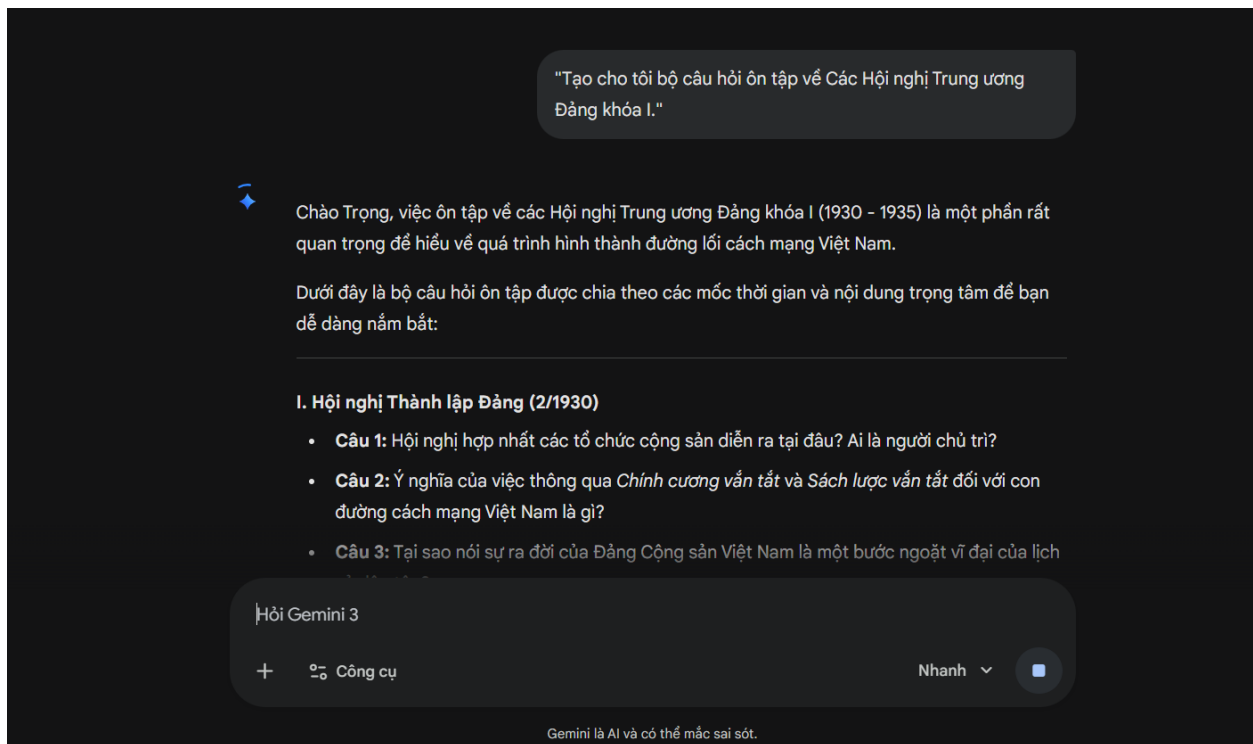
Cấp độ	Câu lệnh Prompt (Input)
Cơ bản	"Tạo cho tôi bộ câu hỏi ôn tập về Các Hội nghị Trung ương Đảng khóa I."

Cấp độ	Câu lệnh Prompt (Input)
Nâng cao	"Hãy đóng vai một Giảng viên Lịch sử Đảng có thâm niên, chuyên gia về Thang đo tư duy Bloom. Nhiệm vụ của bạn là tạo một bộ 5 câu hỏi ôn tập về 'Các Hội nghị Trung ương Đảng khóa I (1930-1945)'. Chain-of-Thought (CoT) - Hãy thực hiện theo các bước: 1. Bước 1 (Phân tích): Trước khi viết câu hỏi, hãy phân tích đoạn văn và liệt kê ra 3 nội dung kiến thức quan trọng nhất cần phải kiểm tra (ví dụ: Hội nghị thành lập Đảng, Hội nghị tháng 10/1930...). 2. Bước 2 (Viết câu hỏi): Dựa trên 3 nội dung đã liệt kê, hãy viết 5 câu hỏi. 3. Bước 3 (Taxonomy Alignment): 5 câu hỏi phải được phân loại rõ ràng theo Thang đo tư duy Bloom: 2 câu ở mức độ 'Nhận biết/Thông hiểu', 2 câu ở mức độ 'Áp dụng/Phân tích', và 1 câu ở mức độ 'Đánh giá'.

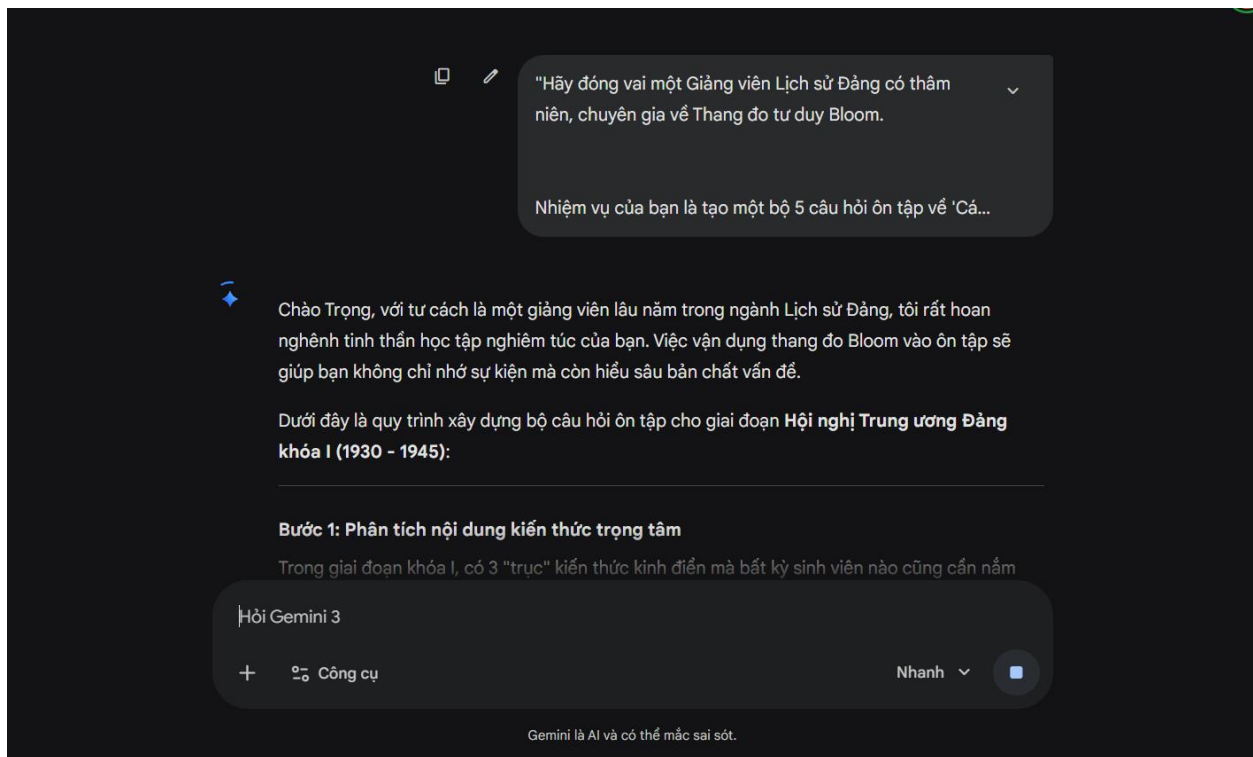
(Kỹ thuật applied: Role Prompting, Chain-of-Thought (CoT), Taxonomy Alignment)

Cấp độ	Câu lệnh Prompt (Input)
	4. Bước 4 (Đáp án): Cung cấp đáp án ngắn gọn và giải thích tại sao câu trả lời đó là đúng cho mỗi câu hỏi."

2. Kết quả Thử nghiệm và So sánh chi tiết :



Hình 5: Bộ câu hỏi chỉ ở mức nhận biết thấp của Prompt Cơ bản."



"Hình 6: Bộ câu hỏi đa dạng mức độ, có phân tích sâu sắc của Prompt Nâng cao."

Phân tích So sánh chi tiết: Sự khác biệt là vô cùng lớn. Prompt Cơ bản chỉ tạo ra các câu hỏi như "Hội nghị nào...", "Diễn ra vào năm nào..." - những câu hỏi này chỉ kiểm tra trí nhớ ngắn hạn. Prompt Nâng cao đã sử dụng kỹ thuật Chain-of-Thought (CoT) để "ép" AI phải suy nghĩ, phân tích nội dung trước khi đặt câu hỏi. Việc áp dụng Thang đo Bloom đã tạo ra các câu hỏi cực kỳ chất lượng, yêu cầu tôi phải so sánh, đánh giá tầm quan trọng của các sự kiện, thực sự kích thích việc học tập sâu (deep learning). Phần giải thích đáp án cũng là một nguồn ôn tập tuyệt vời.

III. Phân tích Hiệu quả của Prompt

Qua thử nghiệm thực tế, tôi nhận thấy có một mối liên hệ mật thiết giữa cấu trúc của prompt và chất lượng đầu ra.

1. Tại sao Prompt Cải tiến/Nâng cao hiệu quả hơn? (Tư duy phản biện cao)

Phân tích sâu sắc cho thấy Prompt Nâng cao hiệu quả hơn không phải vì nó... dài hơn, mà vì nó **giảm thiểu tính mơ hồ** và **định hướng tư duy** của AI thông qua các kỹ thuật chuyên sâu:

- **Role Prompting (01_Hoc_Tap - Giáo sư/Giảng viên/Nhà truyền thông):** Kỹ thuật này không chỉ thay đổi giọng văn (tone of voice), mà quan trọng hơn, nó "kích hoạt" một vùng dữ liệu chuyên sâu của AI. Khi đóng vai Giáo sư, AI sẽ ưu tiên các dữ liệu từ giáo trình, bài báo khoa học hơn là từ các bài blog cá nhân.
- **Chain-of-Thought (CoT - Bước 1, Bước 2...):** Đây là kỹ thuật "chia để trị" quan trọng nhất. Prompt nâng cao đã phá vỡ một tác vụ phức tạp thành các bước nhỏ hơn. Nhờ đó, AI không bị "quá tải" thông tin và duy trì được sự tập trung, logic từ đầu đến cuối, đặc biệt hiệu quả trong tác vụ tạo câu hỏi và tóm tắt.
- **Structured Output (Định dạng danh sách, số gạch đầu dòng):** Kỹ thuật này ép AI phải tổ chức thông tin một cách khoa học. Kết quả không chỉ để AI "hiểu", mà quan trọng hơn, là để tôi - người học - dễ dàng tiếp thu, so sánh và ghi nhớ.
- **Few-shot (Đưa ra ví dụ mẫu):** Đây là kỹ thuật "làm mẫu" mạnh mẽ nhất. Nó giúp AI hiểu được ngay tức thì "khẩu vị" của tôi về một giải thích tốt mà không cần tôi phải mô tả bằng hàng ngàn từ. AI là một mô hình học tập, và Few-shot chính là cách dạy AI hiệu quả nhất.

2. Tổng hợp các Nguyên tắc và Mẹo viết Prompt Hiệu quả trong Học tập

Dựa trên kết quả thực nghiệm, tôi đã tổng hợp thành mô hình "**S.M.A.R.T. Prompting**" để áp dụng cho mọi tác vụ học tập:

1. **S - Specific (Cụ thể):** Tránh các từ ngữ chung chung ("Tóm tắt"). Hãy cụ thể hóa: "Tóm tắt trong 5 gạch đầu dòng, tập trung vào luận điểm chính".
2. **M - Model (Làm mẫu/Few-shot):** Đây là mẹo "ăn tiền" nhất. Nếu muốn AI giải thích bằng ẩn dụ, hãy đưa ra 1 ví dụ về ẩn dụ tốt. Nếu muốn AI tạo câu hỏi hay, hãy đưa ra 1 ví dụ về câu hỏi hay.
3. **A - Assign Role (Đóng vai):** Hãy cho AI một nghề nghiệp cụ thể ("Nhà vật lý", "Giảng viên lịch sử", "Chuyên gia AI").
4. **R - Reason step-by-step (Chain-of-Thought - CoT):** Phá vỡ tác vụ phức tạp bằng các câu lệnh: "Trước khi viết, hãy liệt kê 3 ý chính...", "Sau khi viết xong, hãy tự đánh giá lại..."

5. **T - Targeted Formatting (Định dạng đầu ra):** Xác định rõ định dạng: "Gạch đầu dòng", "Bảng so sánh", "Định dạng JSON", "Độ dài dưới 200 từ".
-

IV. Kết luận

Thực hành viết prompt là một kỹ năng thiết yếu trong học tập 4.0. Qua báo cáo này, tôi nhận thấy rằng để tận dụng tối đa khả năng của AI, chúng ta không thể "trò chuyện" với nó như một người bạn, mà phải "lập trình" yêu cầu cho nó như một kiến trúc sư. Việc thành thạo các kỹ thuật prompt engineering nâng cao như Role Prompting, Few-shot và Chain-of-Thought không chỉ giúp tôi thu được các kết quả chất lượng, chính xác, sâu sắc mà còn thực sự làm thay đổi cách tôi học, biến AI thành một người gia sư thông minh, hiểu ý, giúp tôi học nhanh hơn và sâu hơn.